

Análisis del Problema y Plan de Acción (SGA-DO)

Autor: Rafael Hidalgo

Programa: Diplomado en Programación - Entregable #1

1. Contexto del problema de la Academia (Lo que está pasando)

Diplomados Online empezó como una plataforma pequeña donde era muy fácil llevar la cuenta de unos 50 alumnos por cohorte. Sin embargo, la academia creció muchísimo y hoy maneja a miles de estudiantes y profesores en varios países.

El problema principal es que el departamento de Control de Estudios se quedó trabajando con herramientas tradicionales. Siguen registrando absolutamente todo a mano y llenando tablas en un archivo de Excel gigante llamado **Alumnos_y_Profesores_General.xlsx**. Como la empresa ya es muy grande, depender de una hoja de cálculo manual creó un desastre operativo.

2. Diagnóstico de la Crisis Operativa (Los 3 grandes problemas)

Al analizar la situación de la academia, identifiqué tres fallas graves que demuestran por qué se necesita un sistema automatizado urgente:

1. **Datos con errores y duplicados:** Al meter toda la información escrita en las tablas en Excel, aumenta la posibilidad de cometer errores de tipeo. Cómo por ejemplo alumnos y profesores con la cédula repetida, nombres mal escritos o personas inscritas en cursos que no les corresponden.
2. **Riesgo de perder la información:** Todo depende de un solo archivo. Si la computadora se apaga inesperadamente, el Excel se cierra o el archivo se corrompe, se van a perder horas de trabajo. Es inexistente un programa que genere un respaldo seguro y el archivo corre el riesgo de ser borrado e irrecuperable.
3. **Retraso en la entrega de diplomas:** Cuando termina un periodo, saber quién se graduó es muy complicado, todo es propenso a un cuello de botella. Un empleado tiene que revisar el Excel fila por fila detalladamente, sacar promedios a mano según las reglas de cada programa y luego copiar los nombres de los aprobados para mandar los certificados a hacer. Esto hace que los diplomas se extiendan a un tiempo bastante prolongado en ser entregados.

3. Requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP)

Para resolver esta crisis, voy a crear una versión básica y funcional del sistema (MVP) que funcione desde la consola de la computadora. Sus funcionalidades principales serán:

- **Registro de Personas:** Opción para guardar los datos de alumnos y profesores.
- **Control de Calificaciones:** Opción para colocar notas a los estudiantes.
- **Botón de Deshacer (Pila / LIFO):** Una opción tipo "deshacer" por si el usuario comete un error al ingresar una nota.
- **Revisión Automática y Salida de Títulos (Cola / FIFO):** El sistema revisará automáticamente las notas según las reglas de cada programa (**Curso, Diplomado o Bootcamp**) y generará la lista de los aprobados ordenadamente en un archivo de texto listo para imprimir.
- **Resguardo Seguro:** Toda la información se guardará en archivos de texto plano (**alumnos.txt, profesores.txt, certificados_pendientes.txt**), asegurando que no se pierdan datos aunque se apague la computadora.

4. Plan de Acción Lógico (Paso a Paso)

Para construir el sistema de manera organizada, ejecutaré las siguientes acciones básicas:

1. **Diseñar el modelo de datos (Abstracción y Estructura):**
 - a. Identificaré los datos esenciales de cada persona (cédula, nombre, correo) allí se va a independizar la información para evitar duplicados.
2. **Organizar las jerarquías y reglas (Herencia y Polimorfismo):**
 - a. Crearé moldes base para las personas y los programas.
 - b. Programaré las reglas de aprobación para cada tipo de estudio: los cursos aprueban con **10/20**, los diplomados con **14/20** y los bootcamps exigen que **ninguna** nota esté por debajo de **14**.
3. **Proteger los datos (Encapsulamiento):**
 - a. Guardaré los datos internos de forma segura para evitar que se cambien directamente sin permiso, permitiendo modificaciones únicamente a través de acciones y controles específicos del sistema.
4. **Construir el Menú Interactivo:**
 - a. Diseñaré el panel de opciones por consola (del 1 al 7) para que el usuario pueda registrar datos, ingresar notas, consultar el reporte general o salir.
5. **Implementar las estructuras de datos especiales:**

- a. **Para corregir notas:** Usaré la lógica de una **Pila** (el último cambio hecho es el primero en borrarse).
 - b. **Para los certificados:** Usaré la lógica de una **Cola** (el primer alumno en aprobar es el primero en ser atendido para su título).
- 6. **Asegurar el guardado permanente:**
 - a. Configuraré el sistema para que escriba inmediatamente los registros en los archivos de texto (**.txt**), evitando la pérdida de información ante cierres inesperados.
- 7. **Probar y adaptar la solución:**
 - a. Replicaré este mismo funcionamiento en tres lenguajes de programación distintos (**Python, Java y C++**) para verificar su flexibilidad y documentar el avance en GitHub.